Adquisición de datos de corriente con microcontrolador

Ingeniería Mecánica y Electromecánica

Diego Alejandro Cruz Torrez
dacruz9@umsa.bo
Nombre Completo del Autor[1]
contacto@correo.com
Nombre Completo del Director / Tutor[2]

Resumen

La medición de variables eléctricas es fundamental en sistemas electrónicos y de control para evaluar el comportamiento energético de dispositivos. En este trabajo se presenta la implementación de un sistema de adquisición de datos de corriente utilizando un microcontrolador y el sensor de corriente basado en resistencia shunt INA219. El objetivo del experimento fue medir y registrar la corriente consumida por un motor de corriente continua (DC) alimentado a 5 V durante su funcionamiento. Para ello, se implementó un circuito en el cual el sensor INA219 mide la caída de tensión sobre una resistencia shunt interna y transmite los datos de corriente al microcontrolador mediante comunicación I2C. El microcontrolador procesa la información y la envía a un computador para su visualización y almacenamiento. Los resultados obtenidos permiten observar el comportamiento del consumo de corriente del motor evidenciando variaciones asociadas al arranque y al régimen estable. Este tipo de sistemas de medición resulta útil para el monitoreo energético, diagnóstico de fallas y caracterización de dispositivos eléctricos de baja potencia.

Palabras claves: adquisición de datos, medición de corriente, microcontrolador, INA219, motor DC.

Data acquisition of current using a microcontroller**Abstract**

The measurement of electrical variables is essential in electronic and control systems to evaluate the energy behavior of devices. This work presents the implementation of a current data acquisition system using a microcontroller and the INA219 current sensor based on a shunt resistor. The objective of the experiment was to measure and record the current consumption of a 5 V DC motor during operation. A circuit was implemented in which the INA219 sensor measures the voltage drop across a shunt resistor and transmits the current data to the microcontroller via I2C communication. The microcontroller processes the information and sends it to a computer for visualization and analysis. The obtained results allow observing the current consumption behavior of the motor under different operating conditions, showing

[1] Autor: Se debe ubicar perfil académico del autor: los estudios realizados, la universidad, institución o grupo de investigación en el que se hallan inscritos, ya sea de manera académica o laboral.

[2] Director: Se debe ubicar perfil académico del autor: los estudios realizados, la universidad, institución o grupo de investigación en el que se hallan inscritos, ya sea de manera académica o laboral.

variations associated with startup and steady-state operation. This type of measurement system is useful for energy monitoring, fault diagnosis and characterization of low-power electrical devices.

Keywords: data acquisition, current measurement, microcontroller, INA219, DC motor.

Introducción o Antecedentes

La medición de corriente eléctrica es una tarea fundamental en la caracterización y monitoreo de sistemas electrónicos y electromecánicos. En aplicaciones de control y automatización, el conocimiento del consumo de corriente permite evaluar el desempeño energético de actuadores eléctricos, detectar anomalías de funcionamiento y estimar la carga del sistema.

Los motores de corriente continua (DC) son ampliamente utilizados en aplicaciones de baja potencia debido a su simplicidad, bajo costo y facilidad de control. Sin embargo, su comportamiento eléctrico presenta variaciones importantes durante el arranque y la operación, especialmente en el consumo de corriente. Por esta razón, resulta relevante contar con sistemas de medición capaces de registrar estas variaciones en tiempo real.

Los sensores de corriente basados en resistencia shunt, como el INA219, permiten medir corriente y voltaje mediante la detección de la caída de tensión en una resistencia de precisión integrada. Este sensor incorpora un convertidor analógico-digital y una interfaz de comunicación digital I2C, lo que facilita su integración con microcontroladores para la adquisición y procesamiento de datos.

El objetivo de este trabajo es implementar un sistema de adquisición de datos de corriente utilizando un microcontrolador y el sensor INA219 para medir el consumo de corriente de un motor DC alimentado a 5 V.

Desarrollo de la Investigación

Solución propuesta

La solución propuesta consiste en la implementación de un sistema de medición de corriente basado en un sensor INA219 conectado a un microcontrolador. El sensor mide la corriente que circula hacia un motor DC mediante una resistencia shunt interna y transmite los valores medidos al microcontrolador a través de comunicación I2C.

El microcontrolador recibe estos datos, los procesa y los envía a un computador mediante comunicación serial para su visualización y registro. Este sistema permite monitorear el consumo de corriente del motor en tiempo real.

Para verificar la correcta medición de la corriente se recurre al uso de un amperimetro digital en serie con el sensor.

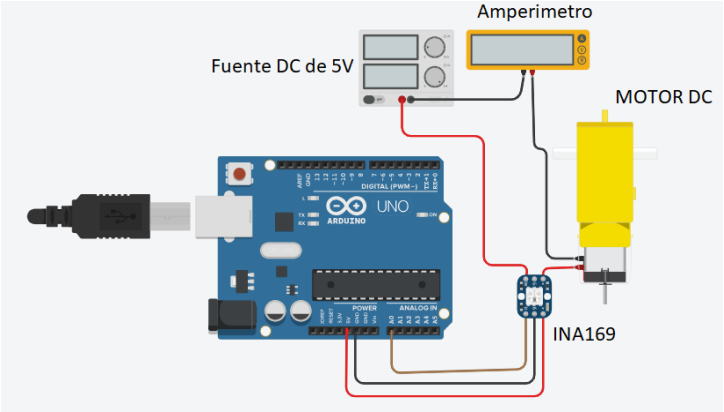


Diagrama de conexionado. Fuente: Elaboración propia

Requerimientos materiales y equipos

Para la implementación del sistema se utilizaron los siguientes componentes:

- Microcontrolador Arduino
- Sensor de corriente INA219
- Motor DC de 5 V
- Fuente de alimentación de 5 V
- Protoboard
- Cables de conexión
- Computador para monitoreo de datos
- Software de programación del microcontrolador

Diagrama en bloques

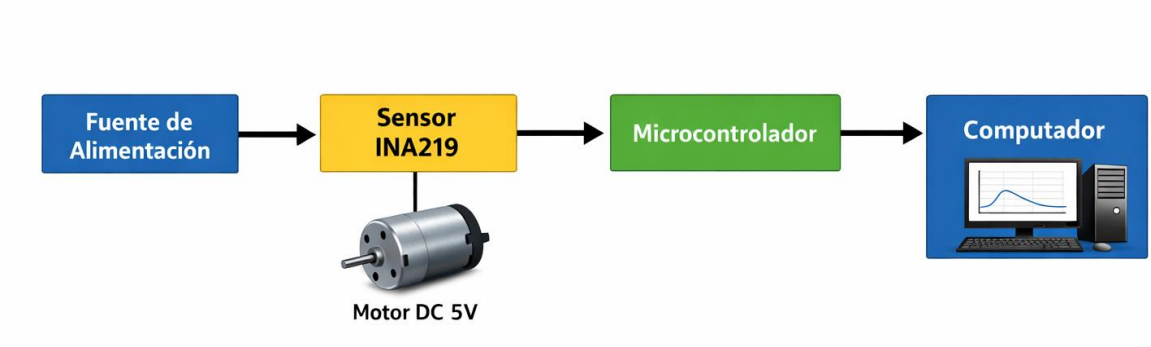


Diagrama en bloques. Fuente: Elaboración propia

Codificación de los programas

La programación del código se realizó en Arduino IDE, con el siguiente simple codigo:

```
int sensorPin = A0;     // Entrada analogica del Arduino
int sensorValue = 0;  // variable que almacena el valor del sensor
void setup() {
  Serial.begin(115200);
}
```

```
void loop() {
  // lectura del valor y escritura por datos seriales
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  Serial.println(sensorValue);
  delay(100);
}
```

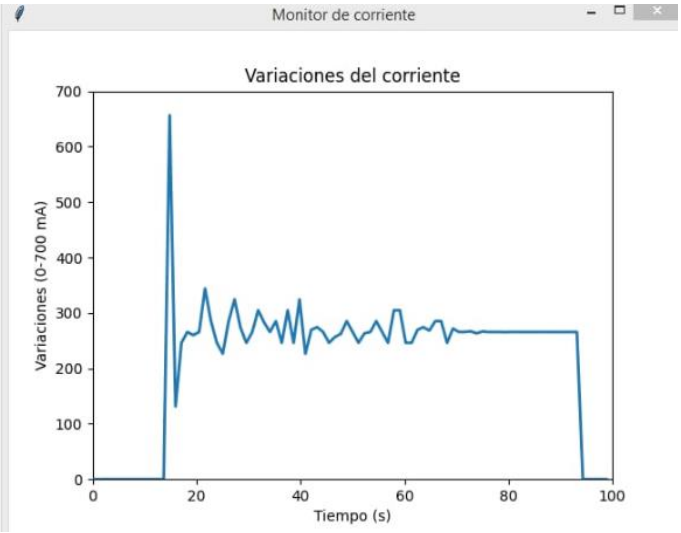
El codigo Python encargado de desplegar y almacenar los datos leidos es:

```
import serial
import tkinter as tk
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.animation as animation
import csv
import time
import numpy as np
from collections import deque
#Conexion al arduino
arduino = serial.Serial('COM3', baudrate=115200, timeout=1)
#Archivo CSV
archivo = open("corriente.csv", "w", newline="")
writer = csv.writer(archivo)
writer.writerow(["Tiempo (s)", "Valor (mA)"])
#Inicializacion del grafico mas su header
root = tk.Tk()
root.title("Monitor de corriente")
#Etiquetas del grafico
fig, ax = plt.subplots()
linea, = ax.plot([],[], lw=2)
ax.set_title("Variaciones del corriente")
ax.set_xlabel("Tiempo (s)")
ax.set_ylabel("Variaciones (0-700 mA)")
#Figura dinamica
canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=root)
canvas.get_tk_widget().pack()
#Variables auxiliares
tiempo, datos = [], []
contador = 0
inicio = time.time()
vmax = deque(maxlen=5)
vfil = 0
fp = 0
ccero = 0
#Funcion de inicializacion de los ejes y la linea
def init():
    ax.set_xlim(0, 100)
    ax.set_ylim(0, 700)
    linea.set_data([], [])
    return linea,
#Funcion de actualizacion del grafico, cuando se alcanzan los 100 datos se empieza a borrar
desplazando el grafico
def actualizar(frame):
    global contador
    global ccero
    lectura = arduino.readline().decode().strip()
```

```
        try:
            valor = int(lectura)
            valor *= (5/1023)
            valor -= 2.48
            if valor < 0.194:
                valor = 0
            else:
                valor *= 1000
                #valor *= 2.8
            if len(vmax) < 5:
                vmax.append(valor)
            fp = sum(vmax)/5
            if valor == 0:
                ccero += 1
            else:
                ccero = 0
            if valor == 0 and ccero < 15:
                valor = fp
            vmax.append(valor)
            tiempo_actual = round(time.time() - inicio, 2)
            tiempo.append (contador)
            datos.append(valor)
            contador += 1
            #Guardar en CSV
            writer.writerow([tiempo_actual, valor])
            archivo.flush()
            if len(tiempo) > 100:
                tiempo.pop(0)
                datos.pop(0)
            linea.set_data(tiempo,datos)
            ax.set_xlim(max(0, contador-100), contador)
        except ValueError:
            pass
        return linea,
    #Funcion de animacion
    ani= animation.FuncAnimation(fig, actualizar, init_func=init, blit=True, interval=50 )
    root.mainloop()
```

Resultados Obtenidos

Tras realizar el armado del circuito detallado anteriormente se procede a cargar el Arduino con el código descrito en la anterior sección, donde se obtuvo la siguiente gráfica:



Grafica en Python obtenida en la implementacion. Fuente: Elaboración propia

Tiempo (s)	Valor (mA)
1.26	0.00
1.81	0.00
2.42	0.00
3.02	213.06
3.62	237.50
4.23	213.06
4.83	222.83
5.43	208.17
6.03	213.06
6.64	222.83
7.24	208.17
7.84	213.06
8.45	227.72
9.05	227.72
9.65	237.50
10.25	217.95
10.86	227.72
11.46	213.06
12.06	208.17
12.66	209.15
13.27	217.95
13.87	203.28
14.47	213.06
15.08	217.95
15.68	208.17
16.28	217.95

16.88	208.17
17.49	208.17
18.09	213.06
18.69	208.17
19.3	213.06
19.9	208.17
20.5	208.17
21.1	222.83
21.71	217.95
22.31	208.17
22.91	232.61
23.51	213.06
24.12	222.83
24.72	213.06
25.32	237.50
25.93	208.17
26.53	213.06
27.13	213.06
27.73	203.28
28.34	227.72
28.94	222.83
29.54	212.31
30.15	213.12
30.75	0.00

Datos obtenidos en .csv. Fuente: Elaboración propia

La grafica obtenida es consistente con el consumo de corriente esperado de un motor DC:

- El arranque del motor consume corriente mayor a su consumo de corriente promedio
- El valor de corriente medido tiene una variación de un máximo del 5%, respecto al valor observado en el amperimetro
- La forma de onda es consistente con la forma de onda característica de un motor

Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que el sistema basado en el sensor INA219 y el microcontrolador permite medir de forma efectiva la corriente consumida por un motor DC de baja potencia. El sistema implementado permite realizar mediciones en tiempo real y transmitir los datos a un computador para su análisis.

Se observó que el consumo de corriente del motor es mayor durante el arranque, lo cual coincide con el comportamiento esperado de los motores DC debido a la ausencia inicial de fuerza contraelectromotriz. Una vez alcanzado el régimen de operación, la corriente tiende a estabilizarse.

El método empleado resulta adecuado para aplicaciones de monitoreo de consumo energético en sistemas electrónicos de pequeña escala. No obstante, la precisión de las mediciones puede verse afectada por factores como el ruido eléctrico, la resolución del sensor y las condiciones de alimentación.

En conclusión, el sistema desarrollado constituye una herramienta útil para la adquisición de datos de corriente en aplicaciones educativas y experimentales, permitiendo analizar el comportamiento eléctrico de dispositivos como motores DC.

Referencias

Texas Instruments. (2015). INA169 High-Side Measurement Current Shunt Monitor (Datasheet). Texas Instruments. https://www.ti.com

Arduino. (2019). Arduino Nano (Technical specifications and documentation). Arduino. https://www.arduino.cc

Pololu Corporation. (2021). Micro Metal Gearmotor 5V (Product documentation and specifications). Pololu Robotics & Electronics. https://www.pololu.com

Python Software Foundation. (2023). Python documentation. https://docs.python.org

Python Crash Course. (2019). Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming (2nd ed.). No Starch Press.

ANEXOS (Inicia en una página nueva)

Circuito Físico Implementado. Fuente: Elaboración propia